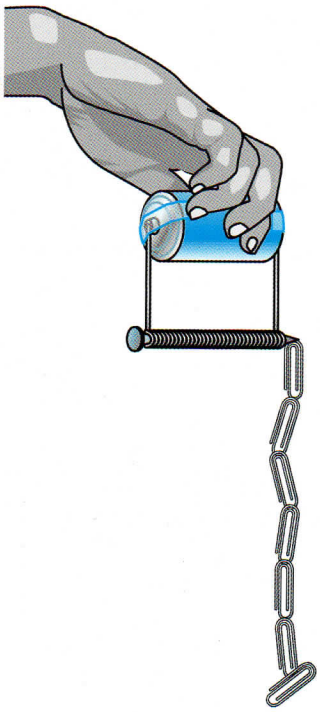
4 Guindastes elétricos (eletroímãs)

Descubra como funcionam os guindastes elétricos.

☑ MATERIAL

- parafuso ou prego grande
- fio fino de cobre, encapado ou esmaltado
- pilha de 1,5 volts
- fita adesiva
- preguinhos ou clipes de metal
- pedacinhos de papel e plástico (opcional)



PASSO A PASSO

Enrole o fio fino em torno do parafuso ou prego (veja figura). Aproxime o parafuso ou o prego de um monte de preguinhos ou de clipes (tente outros objetos pequenos). Veja o que acontece. Desencape as pontas do fio ou lixe-as (fio esmaltado), fixe-as nos terminais da pilha com uma fita adesiva e descubra como os guindastes elétricos funcionam. Compare o seu guindaste com um ímã. O que os dois têm em comum? O guindaste atrai papel ou plástico?

UM PASSO ALÉM

Que tal substituir o ganchinho do robô de seringas (p.42) por um guindaste elétrico?

5 Motor elétrico

Monte o motor elétrico mais simples do mundo.

☑ MATERIAL

- 1m de fio de cobre esmaltado, por exemplo, de 0,51mm de diâmetro (fio 24)
- 2 pedaços de arame de 20cm cada
- 1 pilha grande de 1,5V e 1 ímã do tamanho indicado na figura da página seguinte (por exemplo, de alto-falante)
- fita adesiva
- lixa fina ou esponja de lã de aço de uso doméstico

PASSO A PASSO

Para obter a espira do motor, enrole o fio esmaltado em torno da pilha. Com 1m de fio dá, com folga, para 22 a 25 voltas. Reserve 2cm de fio em cada uma das pontas para o eixo do motor (veja figura na página seguinte). Faça dois suportes para a espira com os pedaços de arame, conforme o modelo mostrado (se necessário, use lixa fina ou uma esponja de lã de aço para tirar alguma ferrugem). Fixe com fita adesiva os suportes na pilha em contato com os pólos (veja a figura). Retire totalmente o esmalte de um dos eixos com estilete e apenas metade da área





do outro eixo, como indicado. Agora é só apoiar os eixos da espira nos suportes de arame com o ímã em cima da pilha (veja figura). Se necessário dê um leve empurrão na espira para dar partida ao motor.

UM PASSO ALÉM

Amasse a espira como indicado e veja como o seu novo formato afeta o desempenho do motor. Você vê alguma relação entre as duas espiras e "O truque da bailarina" (p.49)? Você pode usar uma tela de televisão ou de computador para acompanhar o movimento da espira (veja "Câmara lenta", p.77).

Você seria capaz de projetar um motor elétrico ainda mais simples?

